

Estudio para implantación de un Servidor FTP

ACTIVIDAD 2

*Francisco Javier Otero Herrero
Grupo ATU | 16 de Junio de 2025*

Estudio para implantación de un Servidor FTP

Estudio para implantación de un Servidor FTP

En esta actividad vamos a estudiar los grados de disponibilidad de un data center, además de estudiar otras configuraciones y parámetros básicos de los servicios.

PREGUNTAS

1. ¿Cuáles son los mecanismos habituales de conexión de los usuarios al servicio FTP?

Los mecanismos habituales de conexión de los usuarios a un servicio **FTP (File Transfer Protocol)** se basan en el uso de clientes FTP específicos o la integración en navegadores web y gestores de archivos. A continuación, se detallan los más comunes:

- **Clientes FTP Dedicados:** Son la forma más común y robusta para conectarse a un **servidor FTP**. Proporcionan una interfaz gráfica (GUI) que facilita la navegación, subida, descarga y gestión de archivos y directorios. Ejemplos populares:
 - ✓ **FileZilla (multiplataforma):** Muy utilizado por su facilidad de uso y amplio conjunto de características.
 - ✓ **WinSCP (Windows):** Ideal para FTP, FTPS, SCP y SFTP, con una interfaz de tipo explorador.
 - ✓ **Cyberduck (macOS/Windows):** Soporta múltiples protocolos de transferencia.
 - ✓ **Transmit (macOS):** Un cliente FTP/SFTP/WebDAV popular en entornos Mac.
- **Navegadores Web:** La mayoría de los navegadores web modernos tienen la capacidad de conectarse a **servidores FTP**, aunque su funcionalidad es a menudo limitada (principalmente descarga, no subida ni gestión de archivos).
 - ✓ **Mecanismo:** El usuario introduce la URL en el formato `ftp://nombredeusuario:contraseña@servidor.com/ruta` (aunque se desaconseja incluir credenciales en la URL por seguridad) o simplemente `ftp://servidor.com`. El navegador intentará la conexión anónima o pedirá las credenciales.
 - ✓ **Limitaciones:** Generalmente solo permiten listar directorios y descargar archivos. La subida y otras operaciones avanzadas no suelen ser posibles. Además, por motivos de seguridad y desuso del **FTP** en entornos web, el soporte directo de **FTP** en navegadores ha disminuido o ha sido eliminado en algunos casos.

Estudio para implantación de un Servidor FTP

- **Exploradores de Archivos del Sistema Operativo:** Algunos sistemas operativos permiten acceder a servidores FTP directamente desde su explorador de archivos, integrando la funcionalidad FTP como una ubicación de red. Ejemplos:
 - ✓ **Windows Explorer:** Permite añadir una "Ubicación de red" o "Sitio de red" y especificar una dirección FTP. Funciona de manera similar a una carpeta local.
 - ✓ **macOS Finder:** Se puede conectar a un servidor usando "Ir" -> "Conectarse al servidor..." y especificando *ftp://servidor.com*.
 - ✓ **Linux (Nautilus, Dolphin, Thunar, etc.):** La mayoría de los gestores de archivos en Linux permiten añadir una conexión FTP (a menudo bajo "Otros Lugares" o "Conectar al servidor").
- **Línea de Comandos (CLI):** Para usuarios más avanzados o para scripts, la línea de comandos ofrece un control detallado sobre las operaciones **FTP**.
 - ✓ **Mecanismo:** Se utiliza el comando *ftp* (o *sftp* para **SFTP**) seguido del nombre de host o la dirección IP del servidor. Luego, se introducen **comandos FTP** estándar como *ls*, *cd*, *get*, *put*, *mget*, *mput*, etc.
 - ✓ **Ejemplos:** *ftp servidor.com* en una terminal de Windows, Linux o macOS.
- **Herramientas de Sincronización o Respaldo:** Algunas aplicaciones de respaldo o sincronización de archivos pueden tener soporte **FTP/SFTP** integrado para transferir datos de forma automatizada.

Consideraciones de Seguridad (FTPS vs. SFTP):

Es crucial destacar que el **protocolo FTP** estándar no cifra la conexión ni las credenciales, lo que lo hace vulnerable a la interceptación. Por ello, se recomienda encarecidamente utilizar versiones seguras:

- ✓ **FTPS (FTP Secure):** Es **FTP** sobre **SSL/TLS**. Cifra tanto el canal de control como el canal de datos. Requiere que tanto el cliente como el servidor lo soporten y lo configuren. Se conecta normalmente en el **puerto 21 (para control)** y puertos dinámicos para datos (**o 990 si es FTP explícito**).
- ✓ **SFTP (SSH File Transfer Protocol):** Aunque su nombre es similar, **SFTP** es un protocolo completamente diferente que se ejecuta sobre **SSH (Secure Shell)**. Cifra toda la sesión, incluyendo autenticación, comandos y datos. Es más robusto y se conecta por defecto en el **puerto 22 (el mismo que SSH)**. Es el método preferido para transferencias seguras en muchos entornos.

Estudio para implantación de un Servidor FTP

2. ¿Cómo se configura en el servicio FTP los permisos de acceso, variables de entorno, recursos de almacenamiento y demás configuraciones del servicio? Explícalo detalladamente.

La configuración de un **servicio FTP**, incluyendo permisos de acceso, variables de entorno (aunque menos comunes directamente en FTP), recursos de almacenamiento y otras configuraciones, depende en gran medida del software de **servidor FTP** utilizado y del sistema operativo subyacente. A continuación, se explican los principios generales y se dan ejemplos para Windows Server (IIS FTP) y Linux (vsftpd, ProFTPD), que son los más comunes.

Principios Generales de Configuración de un Servidor FTP:

I. Software del Servidor FTP: Es lo primero a elegir e instalar.

- ✓ **Windows Server:** El rol de servidor FTP se instala como parte de Internet Information Services (IIS).
- ✓ **Linux:** Servidores populares incluyen *vsftpd* (*Very Secure FTP Daemon*), *ProFTPD*, y *Pure-FTPd*.

II. Usuarios y Autenticación:

- ✓ **Anónimo:** Permite el acceso a un directorio público sin credenciales. Muy común para descargas de libre distribución.
- ✓ **Basado en Usuarios del Sistema:** Los usuarios se autentican con cuentas de usuario del sistema operativo (Windows o Linux).
- ✓ **Basado en Usuarios Virtuales:** El servidor FTP gestiona sus propias bases de datos de usuarios, independientemente de las cuentas del sistema. Esto es útil para sitios web grandes o proveedores de hosting.
- ✓ **Autenticación:** Puede ser por usuario/contraseña, o más seguro, por **certificados (FTPS)** o **claves SSH (SFTP)**.

III. Directorios Raíz (Home Directories) y Aislamiento:

- ✓ Cada usuario suele tener un **"directorio raíz"** asignado al que acceden al iniciar sesión.
- ✓ **Chroot (Jail):** Una configuración de seguridad crítica en Linux (y similar en Windows) que **"encierra"** al usuario dentro de su directorio raíz, impidiéndole navegar por otras partes del sistema de archivos del servidor. Esto se conoce como **"aislamiento de usuarios"**.

Estudio para implantación de un Servidor FTP

IV. Permisos de Acceso (Lectura/Escritura/Listado/Borrado):

- ✓ Se definen qué operaciones puede realizar un usuario o grupo en directorios específicos.
- ✓ Estos permisos se basan en los permisos del sistema de archivos subyacente (**NTFS en Windows, rwx en Linux**) y/o en configuraciones específicas del **servidor FTP**.

V. Puertos y Conexiones:

- ✓ **Puerto de Control:** Por defecto 21 (FTP), 990 (FTPS implícito), o 22 (SFTP).
- ✓ **Modo Activo/Pasivo:**
 - **Activo:** El cliente envía al servidor el puerto en el que escuchará los datos. Puede ser problemático con firewalls del cliente.
 - **Pasivo:** El servidor informa al cliente el puerto en el que escuchará los datos. Más amigable con firewalls. Requiere un rango de puertos abiertos en el firewall del servidor.

VI. Cifrado (FTPS/SFTP):

- ✓ Configurar el uso de **SSL/TLS (para FTPS) o SSH (para SFTP)** y especificar los certificados/claves necesarios.

VII. Limitación de Recursos:

- ✓ **Ancho de Banda:** Limitar la velocidad de descarga/subida por usuario o globalmente.
- ✓ **Conexiones Simultáneas:** Limitar el número de sesiones concurrentes.
- ✓ **Límite de Espacio:** Cuotas de disco para usuarios (a menudo gestionado a nivel del sistema operativo o sistema de archivos).

VIII. Logging: Habilitar el registro de actividad para auditoría y resolución de problemas.

Estudio para implantación de un Servidor FTP

Ejemplos de Configuración Detallada:

A. En Windows Server con IIS FTP:

La configuración se realiza principalmente a través del Administrador de Internet Information Services (IIS).

i. Instalación:

- Abrir Administrador del servidor > Administrar > Agregar roles y características.
- Seleccionar Rol de servidor web (IIS).
- Dentro de IIS, en "Servidor FTP", seleccionar "Servicio FTP" y "Herramientas de administración de FTP".

ii. Crear un Sitio FTP:

- Abrir "Administrador de IIS".
- Expandir "Sitios" > Clic derecho > "Agregar sitio FTP...".
- Nombre del sitio FTP: Un nombre descriptivo.
- Ruta de acceso física: La carpeta en el servidor que será la raíz del FTP.
- Configuración de enlace: Dirección IP, Puerto (21 por defecto), y si se usará SSL (FTPS). Se puede requerir o permitir SSL.

iii. Configuración de Autenticación y Autorización:

- Seleccionar el sitio FTP en el Administrador de IIS.
- En la sección "FTP", seleccionar "Autenticación de FTP":
 - *Anónimo*: Habilitar si se permite acceso sin credenciales. Se usa una cuenta IUSR_anon.
 - *Básica*: Habilitar para autenticación con nombres de usuario y contraseñas de cuentas de Windows.

Estudio para implantación de un Servidor FTP

- Seleccionar "Reglas de autorización de FTP":
 - *Clic derecho > "Agregar regla de permiso..."*.
 - *Especificar si la regla es para:* "Todos los usuarios", "Usuarios anónimos", "Roles o grupos de usuarios específicos", o "Usuarios especificados".
 - *Permisos:* Marcar "Leer" y/o "Escribir".
 - *Ejemplo:* Para que un grupo "FTPUsers" pueda leer y escribir: "Roles o grupos de usuarios específicos" -> "FTPUsers", y marcar "Leer" y "Escribir".

iv. Aislamiento de Usuarios (Chroot):

- En el sitio FTP > "Aislamiento de usuarios FTP".
- Opciones: "Nombres de usuario de directorios físicos", "Directorio base de usuario (deshabilitar chroot)", "Aislamiento de directorio virtual configurado en Active Directory".
- Lo más común es "Nombres de usuario de directorios físicos", lo que significa que cada usuario se dirige a una carpeta con su nombre de usuario dentro de la raíz FTP principal (ej. C:\inetpub\ftproot\usuario1).

v. Configuración de Firewall de Soporte (Modo Pasivo):

- En el servidor FTP > "Soporte de Firewall de FTP".
- Especificar el rango de puertos de datos para el modo pasivo (ej. 50000-50099) y la dirección IP externa del servidor.
- Estos puertos deben abrirse en el Firewall de Windows Server y en cualquier firewall de red intermedio.

vi. Limitación de Recursos (Throttling):

- En el servidor FTP > "Intentos de inicio de sesión de FTP y Restricciones de IP" (para bloquear IPs con muchos intentos fallidos).
- En el sitio FTP > "Límites de conexión de FTP" (para limitar conexiones concurrentes).
- Para límites de ancho de banda, se puede configurar a nivel del sitio web en IIS, aunque no es una característica tan granular como en algunos servidores FTP de Linux.

Estudio para implantación de un Servidor FTP

B. En Linux con vsftpd (ejemplo más común):

La configuración se realiza editando el archivo de configuración principal, que suele ser **/etc/vsftpd.conf**. Después de cada cambio, se debe reiniciar el servicio (**sudo systemctl restart vsftpd** o **sudo service vsftpd restart**).

Instalación:

- `sudo apt update` (**Debian/Ubuntu**).
- `sudo yum install vsftpd` (**CentOS/RHEL**).

Configuración Básica (/etc/vsftpd.conf):

--- Autenticación ---

- `anonymous_enable=NO` → NO para deshabilitar el acceso anónimo.
- `local_enable=YES` → SI para permitir acceso a usuarios locales del sistema.
- `write_enable=YES` → SI para permitir operaciones de escritura (upload, delete).

--- Aislamiento de Usuarios (Chroot) ---

- `chroot_local_user=YES` → Encierra a los usuarios en su directorio home. **CRÍTICO PARA SEGURIDAD.**
- `user_sub_token=$USER` → (Opcional) Si quieres que los chroot se basen en un subdirectorio con el nombre del usuario
- `local_root=/var/ftp/public_html/$USER` → Si se usa `user_sub_token`, esta sería la raíz.

--- Modo Pasivo ---

- `pasv_enable=YES` → Habilitar modo pasivo.
- `pasv_min_port=50000` → Puerto mínimo para rango pasivo.
- `pasv_max_port=50099` → Puerto máximo para rango pasivo.
- `pasv_address=TU_IP_PUBLICA` → Si estás detrás de un NAT, especifica tu IP pública aquí.

Estudio para implantación de un Servidor FTP

--- Seguridad (FTPS) ---

- `ssl_enable=YES` → *Habilitar SSL/TLS (FTPS).*
- `allow_anon_ssl=NO`
- `force_local_data_ssl=YES` → *Forzar cifrado para transferencia de datos*
- `force_local_logins_ssl=YES` → *Forzar cifrado para autenticación.*
- `ssl_tlsv1_2=YES` → *Solo permitir TLS 1.2 o superior.*
- `rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/vsftpd.pem` → *Ruta al certificado SSL.*
- `rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem` → *Ruta a la clave privada SSL.*

--- Logging ---

- `xferlog_enable=YES`
- `xferlog_file=/var/log/vsftpd.log`
- `xferlog_std_format=YES`

--- Límites de Conexión/Ancho de Banda ---

- `max_clients=50` → *Máximo de clientes simultáneos.*
- `max_per_ip=5` → *Máximo de conexiones por IP.*
- `anon_max_rate=0` → *Límite de velocidad anónima (0 para ilimitado).*
- `local_max_rate=1000000` → *Límite de velocidad para usuarios locales (en bytes/segundo, ej. 1MB/s)*

Estudio para implantación de un Servidor FTP

--- Otros ---

- `idle_session_timeout=600` → *Tiempo de inactividad antes de desconectar (segundos).*
- `data_connection_timeout=120` → *Tiempo de espera para conexión de datos (segundos).*
- `pam_service_name=vsftpd` → *Servicio PAM a usar para autenticación.*
- `listen=YES` → *Escuchar en IPv4.*
- `listen_ipv6=YES` → *Escuchar en IPv6.*

Permisos de Acceso (Linux Filesystem):

- Además de la configuración de ***vsftpd.conf***, los permisos estándar del sistema de archivos de Linux (`chmod`, `chown`) son cruciales.
- Para el `chroot`, el directorio raíz de un usuario `chroot` no debe ser escribible por el usuario. Crea un subdirectorio escribible:

- `sudo mkdir /home/miuser/ftp`
- `sudo chown miuser:miuser /home/miuser/ftp`
- `sudo chmod 550 /home/miuser` (el `home` debe ser inescrible por el usuario si está `chroot`)
- `sudo chmod 750 /home/miuser/ftp`
- Configurar: `local_root=/home/$USER/ftp` en: `vsftpd.conf`.

Usuarios Virtuales (Ejemplo con vsftpd y base de datos/fichero):

- ***Vsftpd*** puede usar archivos de texto o bases de datos para usuarios virtuales. Implica un proceso más complejo de configuración de ***PAM (Pluggable Authentication Modules)***.
- Se crearía un archivo de mapeo (ej. `/etc/vsftpd/userlist`) y se configuraría ***PAM*** para leer de ese archivo, en lugar de autenticar contra `/etc/passwd`.

Estudio para implantación de un Servidor FTP

Firewall (Firewalld/UFW):

Abrir los puertos necesarios:

- `sudo firewall-cmd --permanent --add-port=21/tcp` (FTP control)
- `sudo firewall-cmd --permanent --add-port=20/tcp` (FTP data, modo activo)
- `sudo firewall-cmd --permanent --add-port=50000-50099/tcp` (Rango de puertos pasivos)
- `sudo firewall-cmd --permanent --add-service=ftp` (Esto suele abrir 21 y 20)
- `sudo firewall-cmd -reload`
- con UFW: `sudo ufw allow 21/tcp`, `sudo ufw allow 20/tcp`, `sudo ufw allow 50000:50099/tcp`.

La configuración precisa de las **"variables de entorno"** en el contexto **FTP** es menos directa que en otros servicios. Generalmente, no se configuran variables de entorno a nivel de **protocolo FTP** en sí.

Si se refieren a variables de entorno del sistema operativo que afectan al funcionamiento del **servidor FTP** (como **PATH** para encontrar ejecutables auxiliares o variables para rutas de configuración), estas se configurarían a nivel del sistema operativo.

Los parámetros como recursos de almacenamiento (*pasv_min_port*, *local_max_rate*) son **"variables"** en el archivo de configuración del **servicio FTP**.

En resumen, la configuración implica una combinación de:

- ✓ *Configuración específica del software FTP: Archivos de configuración (Linux) o GUI (Windows).*
- ✓ *Gestión de usuarios y grupos del sistema operativo: Para permisos y autenticación.*
- ✓ *Permisos del sistema de archivos: Para controlar el acceso a los directorios.*
- ✓ *Configuración del firewall: Para permitir el tráfico FTP.*
- ✓ *Certificados SSL/TLS o claves SSH: Para conexiones seguras.*